MARCO TEÓRICO / REGULACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

ARTÍCULO TEÓRICO · 1998

El problema de la fijación de precios de acceso con desregulación

Mark Armstrong · John Vickers | *The Journal of Industrial Economics*, 46(1), 115–121

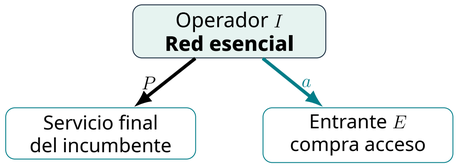
01 / Contexto y problema

Un operador integrado controla un insumo de red indispensable y, al mismo tiempo, vende el servicio final. Cuando el precio minorista deja de estar regulado, ¿es preferible fijar el **precio de acceso** o el **margen** respecto del precio final?

Pregunta del modelo

¿Cómo regular el acceso para mejorar el bienestar cuando el incumbente decide libremente su precio final?

02 / Estructura del mercado



El acceso es un insumo del rival. Los precios y márgenes modifican simultáneamente los incentivos del incumbente y la producción del entrante.

03 / Supuestos principales

- Producto final homogéneo en el modelo básico.
- Un operador dominante y un entrante precioaceptante.
- Costos marginales de red y servicio constantes.
- El regulador busca maximizar el bienestar; el incumbente elige P.
- La restricción de equilibrio financiero puede ser relevante.

04 / Modelo económico

Costos del operador integrado

$$C(q, z) = C_1 q + C_2 z + F$$

Margen y beneficio del entrante

$$m = P - a, \qquad \pi(m) = \max_{s \geq 0} \{ms - c(s)\}$$

Bienestar social

$$W(P, m) = v(P) + \pi(m) + \Pi(P, m)$$

P es el precio final, a el precio de acceso, m el margen, C_1 el costo marginal del producto final y C_2 el del acceso.

05 / Regla de acceso óptimo

Ecuación del precio óptimo

$$m - (C_1 - C_2) = \frac{X - s}{s'} p' > 0$$

La regulación enfrenta un compromiso entre **eficiencia asignativa** (precio final elevado) y **eficiencia productiva** (participación excesiva del rival).

$$\hat{a} = C_2$$

Bajo demanda y oferta lineales, sin restricción vinculante de equilibrio financiero.

06 / Desregulación y diferenciación

Cuando el producto rival se diferencia, el precio óptimo de acceso ajusta la regla ECPR por la reacción del precio final no regulado.

$$a = C_2 + \sigma[\bar{p}(a) - C_1] - \frac{X}{-x_r} \frac{d\bar{p}}{da}$$

La **relación de desplazamiento** σ vincula los cambios de ventas del incumbente con los cambios de acceso a sus rivales.

07 / Tres proposiciones

Proposición 1

Con demanda y oferta rivales lineales, el precio de acceso óptimo es igual al costo marginal, si la restricción financiera no es vinculante.

Proposición 2

La regulación óptima del margen conduce al margen de la regla ECPR.

Proposición 3

El bienestar y el beneficio del entrante son mayores al regular el precio de acceso que al regular óptimamente el margen, dadas las condiciones del modelo.

08 / Conclusiones del artículo

- El precio de acceso puede ubicarse por encima, por debajo o al nivel del costo marginal.
- Regular el margen y regular el precio de acceso producen distintos incentivos de fijación del precio final.
- Con demanda lineal, los efectos contrapuestos de la desregulación se compensan.

09 / Vinculación con Callao–Chancay

El artículo proporciona conceptos para distinguir **participación de mercado**, **condiciones de acceso** y **bienestar**. En nuestro estudio el HHI mide la distribución física de TEU; la teoría aclara qué condiciones adicionales requieren evaluar los servicios portuarios.

Alcance

Este trabajo es un modelo teórico; no presenta estimaciones de los puertos peruanos.

Referencia Armstrong, M., & Vickers, J. (1998). The access pricing problem with deregulation: A note. *The Journal of Industrial Economics*, 46(1), 115–121.
Repositorio github.com/lizzie-bartolo/research_regulation-hhi